- **Algebra relacional y Calculo relacional.**

ya sabemos hacer diagramas E-R y Tablas. Pero necesitamos alguna forma de poder preguntarle cosas a la Tabla y obtener información, esto lo hacemos con algebra relacional y calculo relacional (Las bases de SQL).

- **Algebra relacional**

Un atributo es el nombre de cada columna
Ej: Pokedex(Poke.nombre, Mote, Capturado, Tipo, HP, ATK)
↳ Atributo

- R: Devuelve Todas las filas de la Tabla

- $\sigma_{condición}(R)$: Devuelve las filas que cumplan con la condición → Selección

Ej: • $\sigma_{marca=Australia}(Cerveza)$ → Devuelve Todas las filas de la Tabla Cervezas donde marca = Australia

• $\sigma_{Tipo=Ale \wedge grado>4,8}(Cerveza)$

- $\pi_{A_1, A_2, \dots A_n}(R)$: Devuelve las columnas de los atributos $A_1, A_2, \dots$ → Proyección → No devuelve duplicados

Ej: • π_{Tipo} → Devuelve la columna Tipo

• $\pi_{Tipo}(\sigma_{grado>4,8}(Cerveza))$ → 1º Devuelve Todas las filas de la Tabla Cervezas donde marca = Australia

↓ Las acciones se hacen de adentro hacia afuera

2º De 1º devuelve la columna Tipo

$\sigma_{grado>4,8}(\pi_{Tipo}(Cerveza))$ no funciona porque al Tener la columna Tipo primero ya no me da información sobre los grados

- $R_1 \cap R_2$: R_1 y R_2 son filas con los mismos atributos, devuelve las filas que están en R_1 y R_2.

Ej: $\underbrace{\pi_{marca}(\sigma_{Tipo=Ale}(Cerveza))}_{R_1} \cap \underbrace{\pi_{marca}(\sigma_{Tipo=Lager}(Cerveza))}_{R_2}$ → Las marcas que Tienen cervezas de Tipo Ale y Lager

- $R_1 \cup R_2$: R_1 y R_2 son filas con los mismos atributos, devuelve las filas que están en R_1 o R_2.

Ej: $\underbrace{\pi_{marca}(\sigma_{origen=Maipo}(Cerveza))}_{R_1} \cup \underbrace{\pi_{marca}(\sigma_{origen=Maipo}(Vino))}_{R_2}$ → Las marcas con origen en Maipo, considerando Cervezas o Vinos

$\pi_{nombre}(Let's\ Go) \cup \pi_{nombre}(Diamond\ \&\ Pearl)$ → Los nombres que hay considerando los juegos Let's Go y Diamond & Pearl

- $R_1 - R_2$ (También $R_1 \setminus R_2$): R_1 y R_2 son filas con los mismos atributos, devuelve las filas que están en R_1 pero no en R_2.

Ej: $\underbrace{\pi_{marca}(\sigma_{Tipo=Ale}(Cerveza))}_{R_1} - \underbrace{\pi_{marca}(\sigma_{Tipo=Lager}(Cerveza))}_{R_2}$ → Las marcas que Tienen Tipo Ale pero no Lager

- $R_1 \times R_2$: Es la combinación de Todas las filas de R_1 con Todas las filas de R_2. R_1 y R_2 no pueden Tener columnas en común.

Tabla R_1 (Producto, Color)

Producto	Color
Camisa	Rojo
Camisa	Azul

Tabla R_2 (Talla)

Talla
S
M
L

$R_1 \times R_2$

Producto	Color	Talla
Camisa	Rojo	S
Camisa	Rojo	M
Camisa	Rojo	L
Camisa	Azul	S
Camisa	Azul	M
Camisa	Azul	L

$\sigma_{Talla=M}(R_1 \times R_2)$ → Los pares donde la Talla es M

- $R_1 \bowtie_{condición} R_2$: Join, es lo mismo que $\sigma_{condición}(R_1 \times R_2)$

Ej:

Formalizando algunas preguntas

Pokédex

Poke.Nombre	Mote	Capturado	Tipo	HP	ATK
Pikachu	Thor	13/02/2019 01:18:39	Eléctrico	35	55
Ivysaur	Demeter	25/07/2019 19:37:28	Pasto	60	62
Jolteon	Zeus	03/08/2019 20:11:45	Eléctrico	65	65
Sudowoodo	Terrodine	24/05/2019 00:56:40	Roca	70	100
Miltank	Balix	09/05/2019 20:04:25	Normal	95	80
Sableye	Ngen	15/01/2019 20:33:08	Fantasma	50	75
Leafeon	Basil	29/04/2019 06:58:24	Pasto	65	110

$$\pi_{mote_1, mote_2}\left(Pokédex_1 \bowtie_{tipo_1 = tipo_2 \wedge mote_1 \neq mote_2} Pokédex_2\right)$$

Pokemon1	Pokémon2
Thor	Zeus
Zeus	Thor
Demeter	Basil
Basil	Demeter



- Calculo relacional.

En calculo decimos qué queremos describiendo las propiedades que debe cumplir el resultado.

Tupla = fila

La forma general es $\{t \mid P(t)\}$ → El cjto. de las Tuplas t Tq se cumple P(t)

Se usan los sgtes. cosas.

- Variable de Tupla: t, a, b, ...
- t.atributo: Accede a la columna con nombre "atributo"
- Conectores: $\wedge, \vee, \neg$
- Cuantificadores: $\exists, \forall$

Equivalencias con el Algebra Relacional (Es más fácil verlo con ejemplos)

- $\sigma_{id>100}(Usuario) = \{t \mid t \in Usuario(t.id > 100)\}$
- $\sigma_{id>100 \wedge nombre="Jorge"}(Usuario) = \{t \mid t \in Usuario(t.id > 100 \wedge t.nombre = "Jorge")\}$

} Selección

- $\pi_{Tipo}(Cerveza) = \{t \mid a \in Cerveza(t.tipo = c.Tipo)\}$ → Proyección → No devuelve duplicados

Se usa una Tupla auxiliar "a" con la cual se recorre la Tabla, luego se pone en t.Tipo el c.tipo.

Así, t solo se construyó con el atributo Tipo (que copió desde c.Tipo).

Lo que se hizo es de la forma:

resultado = vacio

Para cada fila a en Cerveza:

    crear una nueva Tupla t

    t.Tipo = c.tipo

    agregar t al resultado

- $\pi_{Tipo}(\sigma_{grados>4,8}(Cerveza)) = \{t \mid a \in Cerveza(a.grados > 4,8 \wedge t.tipo = c.Tipo)\}$ → Selección y Proyección

Como recorro la Tabla con "a", la condición debe ser sobre "a"

$\pi_{marca}(\sigma_{Tipo="Ale"}(Cerveza)) \cap \pi_{marca}(\sigma_{Tipo="Lager"}(Cerveza))$ → Intersección

$= \{t \mid \exists a \in Cerveza(a.Tipo = "ale" \wedge t.marca = a.marca) \wedge \exists b \in Cerveza(b.Tipo = "lager" \wedge t.marca = b.marca)\}$

Usamos una variable auxiliar por cada relación de la intersección

- $\pi_{marca}(\sigma_{Tipo = \text{"Ale"}}(Cerveza)) - \pi_{marca}(\sigma_{Tipo = \text{"Lager"}}(Cerveza))$ → Diferencia

$= \{t \mid \exists a \in Cerveza(a.Tipo = \text{"Ale"} \wedge t.marca = a.marca) \wedge \neg \exists b \in Cerveza(b.Tipo = \text{"Lager"} \wedge t.marca = b.marca)\}$

$\}$ - es un $\neg \exists$

$\pi_{marca}(\sigma_{Tipo = \text{"Ale"}}(Cerveza)) \cup \pi_{marca}(\sigma_{Tipo = \text{"Lager"}}(Cerveza))$ → Unión

$= \{t \mid \exists a \in Cerveza(a.Tipo = \text{"ale"} \wedge t.marca = a.marca) \vee \exists b \in Cerveza(b.Tipo = \text{"lager"} \wedge t.marca = b.marca)\}$

Usamos una variable auxiliar por cada relación de la unión

- $\pi_{plataforma}(Cuenta_1 \bowtie_{plataforma_1 = plataforma_2 \wedge cut_1 \neq cut_2} Cuenta_2)$

$= \{t \mid \exists c_1 \in Cuenta\ \exists c_2 \in Cuenta(\underbrace{c_1.plataforma = c_2.plataforma \wedge c_1.cut \neq c_2.cut}_{\text{Condición}} \wedge \underbrace{t.plataforma = c_1.plataforma}_{\text{Copia a } t})\}$

puede ser $c_2.plataforma$

Los índices se ponen en la variable auxiliar, no en los atributos